



ZO Math · Ôn thi Toán THPT 2027



Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất

Từ cực trị cục bộ đến so sánh trên toàn bộ tập đang xét — Sửa lỗi

Phiên bản ứng viên v0.2 · zomath.vn



zomath.vn

Bản PDF này được tạo từ bài viết tương ứng của ZO Math.

© 2026 ZO Math. Bảo lưu mọi quyền.

Có thể học

Học liệu này giúp em phân biệt cực trị với giá trị lớn nhất, nhỏ nhất; tìm đúng giá trị trên tập được chỉ định; kiểm tra sự đạt được; và lựa chọn công cụ phù hợp từ công thức, bảng biến thiên, đồ thị hoặc tình huống thực tiễn đơn giản.

Cách học với tài liệu này

Chuẩn bị giấy để tự làm trước khi mở gợi ý hoặc lời giải. Em có thể học qua nhiều lượt; sau mỗi lượt, ghi lại tập đang xét, căn cứ kết luận và chỗ còn cần kiểm tra.

Phần	Em thực hiện	Kết quả cần giữ lại
Học	Đọc các mục cần thiết; tự trả lời câu hỏi dừng trước khi xem đối chiếu.	Tập đang xét, điều kiện áp dụng và lập luận của em.
Luyện tập	Làm bài theo lượt đã gợi ý; chỉ mở gợi ý khi thực sự cần.	Bài làm và chỗ còn sai hoặc chưa giải thích được.
Kiểm tra	Làm năm bài độc lập; không mở bài học và lời giải.	Bài làm ban đầu và căn cứ cho từng kết luận.
Sửa lỗi	Giữ bài làm ban đầu; nhận diện lỗi, sửa lập luận rồi làm bài thử lại.	Lí do sửa và kết quả của bài làm mới.
Ôn lại	Quay lại theo các mốc gợi ý và tự nhắc ba câu hỏi cốt lõi.	Ngày ôn, kết quả và phần còn cần luyện.

Cách thực hiện

- Làm bài trên giấy; chỉ mở gợi ý hoặc lời giải sau khi đã thử.
- Dùng chuột hoặc phím Enter để mở các khung khi cần.
- Có thể chia thành các lượt: **học và làm Bài luyện tập 01–02, 10; làm Bài luyện tập 03–04, 06, 09; làm Bài luyện tập 05, 11; kiểm tra, sửa lỗi và thử lại.**
- Dùng Bài luyện tập 07 ở lượt kiểm tra chuyển giao riêng; làm Bài luyện tập 08 sau khi đã ôn đạo hàm của hàm mũ và lôgarit.

Sửa lỗi

Chọn dòng giống bài làm của em. Tự viết lại một câu giải thích đúng, rồi làm câu thử lại được chỉ dẫn mà chưa mở lời giải.

Cách thực hiện

1. Giữ nguyên bài làm ban đầu.
2. Đối chiếu bảng để xác định điều kiện hoặc bước suy luận đã bỏ sót.
3. Viết lại lập luận cho đúng.
4. Làm bài tập khắc phục lỗi tương ứng trước khi mở lời giải.

Nếu một bài mắc nhiều lỗi, xử lí từng lỗi; không chỉ chọn lỗi dễ nhất.

Chọn bài tập khắc phục lỗi

Dấu hiệu trong bài làm	Thao tác sửa	Thử lại
Thấy cực đại rồi kết luận lớn nhất; chỉ giải $f'(x) = 0$; quên đầu mút.	Ghi lại K , lập đủ danh sách điểm và so sánh các giá trị của f .	Bài tập khắc phục lỗi 01
Đồng nhất D với K ; bỏ dữ kiện về tập xác định rồi tự lấy $D = \mathbb{R}$; viết $f(a)$ dù $a \notin D$; đưa điểm ngoài K vào so sánh; coi cận là giá trị đạt được.	Đọc D từ đây đủ để. Phân biệt tính biểu thức với tính $f(a)$; nếu xét trên $K \subseteq D$ thì kiểm tra thêm $a \in K$. Muốn bác bỏ sự tồn tại, chỉ ra vì sao mọi ứng viên đều bị một giá trị khác vượt qua.	Bài tập khắc phục lỗi 02
Bỏ điểm không có đạo hàm dù hàm số có giá trị ở đó.	Tách câu hỏi “ f có giá trị?” khỏi “ f có đạo hàm?”. Xét điểm đối công thức.	Bài tập khắc phục lỗi 03
Bỏ một thành phần; kéo kết luận đơn điệu qua chỗ bị loại; đọc giới hạn thành giá trị; thấy điểm hở rồi loại luôn tung độ ấy.	Ghi tập giá trị của từng thành phần, rồi so sánh trên toàn K . Kiểm tra giá trị ở điểm hở có được đạt tại một điểm khác hay không.	Bài tập khắc phục lỗi 04
Nhầm hoành độ, tung độ và điểm trên đồ thị; đọc đồ thị f' thành f .	Viết riêng nhãn đồ thị, $x_0, f(x_0), (x_0, f(x_0))$. Nếu hình chỉ cho f' thì chưa có tung độ của f .	Bài tập khắc phục lỗi 03, câu 2
Lấy $R - G$ khi G là chi phí bình quân; giữ nghiệm không nguyên hoặc tự làm tròn.	Lập tổng chi phí xG ; xét đúng tập giá trị của x ; so sánh và ghi đơn vị.	Bài tập khắc phục lỗi 05
Dùng bảo đảm liên tục trên đoạn khi thiếu điều kiện; hoặc thiếu điều kiện thì kết luận không tồn tại.	Kiểm tra từng giả thiết. Nếu không áp dụng được, quay về định nghĩa.	Bài tập khắc phục lỗi 06

Sửa lỗi sau Kiểm tra

Sau CP-KT, chọn đúng nhiệm vụ theo họ lỗi đã quan sát. Làm độc lập trước khi mở lời giải; đạt thì quay lại CP-KT, còn sai do thiếu nền thì đi đúng tuyến Nền được chỉ dẫn rồi làm một câu kiểm tra lại mới.

Sửa lỗi sau Kiểm tra E01. Cực trị không thay cho giá trị lớn nhất, nhỏ nhất

Cho $f(x) = x^4 - 2x^2$ trên đoạn $[-2; 2]$.

- 1. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của f trên đoạn.
- 2. Ghi tất cả các điểm đạt mỗi giá trị.
- 3. Cho biết điểm $x = 0$ có vai trò gì và vì sao không thể dùng riêng điểm đó để kết luận giá trị lớn nhất trên đoạn.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Sửa lỗi sau Kiểm tra E02. Cùng công thức, khác tập xác định

Xét hai hàm có cùng công thức biểu diễn:

- f có tập xác định $D_f = \mathbb{R}$ và được yêu cầu tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên $K = (1; 4]$;
- g có tập xác định $D_g = (1; 4]$;

- với mọi x thuộc tập xác định tương ứng, $f(x) = g(x) = (x - 1)^2$.

Với mỗi hàm, hãy xác định giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên tập đang xét. Sau đó phân biệt ba phát biểu: “thay $x = 1$ vào biểu thức được 0”, “ $f(1) = 0$ ” và “ $g(1) = 0$ ”.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Sửa lỗi sau Kiểm tra E03. Điểm không có đạo hàm vẫn có thể là ứng viên

Cho $v(x) = |x - 1|$ trên đoạn $[-1; 4]$.

- Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.
- Ghi điểm đạt dưới cả hai dạng: hoành độ và tọa độ điểm trên đồ thị.
- Giải thích vì sao việc $v'(1)$ không tồn tại không loại $x = 1$ khỏi danh sách ứng viên.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Sửa lỗi sau Kiểm tra E04. Hai thành phần và một giá trị đạt

Cho

$$K = [-2; 0) \cup [1; 3]$$

và hàm số

$$f(x) = \begin{cases} x + 4 & \text{khi } x \in [-2; 0), \\ 5 - x & \text{khi } x \in [1; 3]. \end{cases}$$

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của f trên K và ghi tất cả các điểm đạt. Phải nêu riêng kết quả trên từng thành phần trước khi kết luận cho toàn bộ K .

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Sửa lỗi sau Kiểm tra E05. Đỉnh nằm giữa hai số nguyên

Số sản phẩm x là số nguyên từ 1 đến 15. Doanh thu là $R(x) = 30x$ nghìn đồng. Chi phí bình quân là

$$G(x) = 2x + 4 + \frac{42}{x}$$

nghìn đồng trên một sản phẩm.

Tìm mọi số sản phẩm cho lợi nhuận lớn nhất và mức lợi nhuận đó. Bài làm phải chỉ rõ tổng chi phí, tập xác định của bài toán và cách xử lý điểm tối ưu của hàm phụ biến thực.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Sửa lỗi sau Kiểm tra E06. Đoạn đóng chưa đủ để dùng định lý tồn tại

Cho hàm số có tập xác định $D = [0; 1]$:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{khi } x = 0, \\ \frac{1}{x} & \text{khi } 0 < x \leq 1. \end{cases}$$

1. Có thể áp dụng trực tiếp định lý về giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm liên tục trên đoạn hay không?
2. Hãy dùng định nghĩa để xác định giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất nếu có.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Sửa lỗi sau Luyện tập

Bài tập khắc phục lỗi 01. Cực đại và toàn đoạn

Cho hàm số $f(x) = x^3 - 12x + 4$. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của f trên đoạn $[-3; 5]$. Giải thích vì sao giá trị cực đại 20 chưa quyết định đáp án.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Bài tập khắc phục lỗi 02. Có cận nhưng không đạt

Cho hàm số f có tập xác định $D = (-1; 2]$, với $f(x) = 5 - (x + 1)^2$. Phép tính $5 - (-1 + 1)^2 = 5$ có phải là tính $f(-1)$ không? Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất nếu có; giải thích đầy đủ trường hợp không tồn tại.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Bài tập khắc phục lỗi 03. Điểm gãy và tọa độ

1. Cho hàm số $v(x) = 1 - |x + 2|$. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của v trên đoạn $[-4; 1]$.
2. Ghi riêng điểm đạt giá trị lớn nhất của hàm số, giá trị lớn nhất và tọa độ điểm tương ứng trên đồ thị $y = v(x)$. Nếu một hình khác ghi $y = v'(x)$, có được lấy tung độ trên hình đó làm $v(x)$ không?

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Bài tập khắc phục lỗi 04. Đọc hai thành phần

Hàm số f có tập xác định $K = [-2; 0) \cup [1; 3]$ và liên tục trên từng thành phần của K . Trên $[-2; 0)$, hàm nghịch biến từ $f(-2) = 4$ và tiến tới 1 khi x tiến đến 0 từ bên trái. Trên $[1; 3]$, hàm nghịch biến từ $f(1) = 6$ đến $f(3) = 2$. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất nếu có.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Bài tập khắc phục lỗi 05. Tổng chi phí và số nguyên

Số sản phẩm x là số nguyên từ 1 đến 15. Doanh thu $R(x) = 50x$ nghìn đồng; chi phí bình quân $G(x) = 3x + 7 + 10/x$ nghìn đồng/sản phẩm. Tìm số sản phẩm cho lợi nhuận lớn nhất.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Bài tập khắc phục lỗi 06. Đoạn đóng chưa đủ

Hàm số r có tập xác định $D = [0; 1]$, được cho bởi $r(0) = 1$ và $r(x) = x$ với $0 < x \leq 1$. Một bạn nói: “Tập đang xét là đoạn đóng nên hàm có cả giá trị lớn nhất và nhỏ nhất.” Kiểm tra phát biểu rồi xác định điều thực sự đúng.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Tiêu chí xác nhận đã sửa lỗi.

Chỉ coi là đã sửa khi: em làm được câu mới và giải thích được điều kiện từng bỏ sót. Nếu vẫn sai, ghi một lỗi cụ thể cần xử lý ở lượt gần nhất, thay vì làm tiếp nhiều câu cùng cách sai.

Sau khi sửa lỗi ở Bài luyện tập 07, thử một câu mới. Cho $a(x) = \sin 2x - x$. Dùng đạo hàm tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên $[0; \pi/2]$, góc đo bằng radian. Hãy làm ở lượt sau, khi đã đóng lời giải Bài luyện tập 07.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Thử lại Chuyển giao P02. Hàm lôgarit mới

Kích hoạt khi học sinh đã bổ sung N-ĐH-03 hoặc cần xác nhận lại khả năng chuyển quy trình tối ưu sang hàm lôgarit

Cho

$$h(x) = \frac{\ln x}{x^2}$$

trên đoạn $[1; e^2]$.

1. Xác định tập xác định và kiểm tra đoạn đang xét có hợp lệ hay không.
2. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của h trên đoạn và điểm đạt.
3. Trình bày danh sách ứng viên trước khi so sánh.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nguồn đối chiếu

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, *Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán* (2018), trang 106–107, nêu yêu cầu nhận biết giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên tập cho trước và xác định bằng đạo hàm trong những trường hợp đơn giản.
- *Sách giáo khoa Toán 10, tập hai — Kết nối tri thức với cuộc sống*, bài 15, trang 6–7 (trang 7–8 của tệp PDF), được dùng để đối chiếu định nghĩa hàm số, tập xác định và cách cho hàm số trên một tập được chỉ rõ.
- *Sách giáo khoa Toán 12, tập một — Kết nối tri thức với cuộc sống*, bài 2, trang 15–19 (trang 17–21 của tệp PDF), được dùng để đối chiếu định nghĩa và phương pháp tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất.
- *Sách giáo viên Toán 12 — Kết nối tri thức với cuộc sống*, bài 2, trang 41–42 (trang 42–43 của tệp PDF), được dùng để đối chiếu mục tiêu và cách tổ chức hoạt động học.
- Học liệu *Đơn điệu và cực trị* được dùng để nối kiến thức về tập xác định, tính đơn điệu, cực trị, bảng biến thiên và đồ thị.

Các tình huống số trong học liệu được biên soạn cho R1-G02. Gói tập trung vào việc xét đúng tập, kiểm tra sự đạt được và giải thích kết luận; bài toán tối ưu tổng hợp, tiệm cận và biện luận tham số thuộc các gói khác.

Kết thúc học liệu “Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất”.

Trở lại gói học liệu trực tuyến

